Matemática para Aprendizaje Automático

Hoja de Ejercicios - Unidad 1 - Semana 1

Universidad Católica del Uruguay • 2026

Este documento contiene problemas de práctica que cubren el material de la Clase 2: Álgebra lineal y geometría analítica. Los temas corresponden a MML capítulo 2 y secciones 3.1–3.3.

Se recomienda resolver cada problema analíticamente primero y luego verificar las respuestas computacionalmente usando Python/NumPy.

Espacios vectoriales y subespacios

Problema 1: Subespacios

Para cada uno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$, determina si es un subespacio vectorial. Justifica tu respuesta verificando las condiciones necesarias.

a) $U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$

b) $U_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 - x_3 = 1\}$

c) $U_3 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 x_3 = 0\}$

d) $U_4 = \{(\lambda, -2\lambda, 3\lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\}$

Problema 2: Independencia lineal, bases y dimensión

a) Determina si el conjunto de vectores $\{[1,1,0]^\top, [0,1,1]^\top, [1,0,1]^\top\}$ es linealmente independiente.

b) Encuentra una base para el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\{[1,2,3]^\top, [2,4,6]^\top, [0,1,2]^\top\}$. ¿Cuál es la dimensión de este subespacio?

c) Considera el subespacio $U \subseteq \mathbb{R}^4$ generado por los vectores:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ -5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

Determina una base de U y su dimensión.

Operaciones matriciales y rango

Problema 3: Operaciones y propiedades matriciales

Considera las matrices $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

a) Calcula $A+B$, $A-B$, AB, y BA. ¿Es conmutativo el producto matricial?

b) Calcula el determinante y la traza de A y B.

c) Calcula la inversa de A y verifica que $A \cdot A^{-1} = I$.

d) ¿Es B invertible? Justifica tu respuesta.

e) Encuentra el rango de la matriz $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$.

f) Sea $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$. Calcula $\mathrm{rk}(D)$. ¿Es D invertible?

Coordenadas y cambio de base

Problema 4: Coordenadas en distintas bases

Considera $\mathbb{R}^2$ con la base canónica $E = \{e_1, e_2\}$ y una segunda base $B = \{b_1, b_2\}$ donde:

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Verifica que B es efectivamente una base de $\mathbb{R}^2$.

b) Encuentra las coordenadas del vector $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ en la base B. Es decir, encuentra λ_1, λ_2 tales que $v = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$.

c) Escribe la matriz de cambio de base S que transforma coordenadas de la base B a la base canónica E, y su inversa S^{-1}.

d) Verifica tu respuesta de la parte (b) usando S^{-1}.

Problema 5: Cambio de base para transformaciones lineales

La transformación lineal $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ está representada por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

con respecto a la base canónica.

a) Calcula la imagen de los vectores $e_1 = [1, 0]^\top$ y $e_2 = [0, 1]^\top$ bajo Φ.

b) Considera la base $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$. Encuentra la matriz $\tilde{A}$ que representa a Φ con respecto a la base B (tanto en el dominio como en el codominio), usando la fórmula de cambio de base $\tilde{A} = S^{-1} A S$.

c) ¿Qué observas sobre la forma de $\tilde{A}$? ¿Por qué esta base simplifica la transformación?

Transformaciones lineales, imagen y núcleo

Problema 6: Imagen y núcleo

Considera la transformación lineal $\Phi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ representada por la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

a) Calcula el rango de A.

b) Encuentra una base de la imagen de Φ (el espacio columna de A).

c) Encuentra una base del núcleo de Φ resolviendo $Ax = 0$.

d) Verifica el teorema de rango-nulidad: $\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\mathrm{Im}(\Phi)) = \dim(\mathbb{R}^4) = 4$.

Problema 7: Transformaciones lineales en el plano

Para cada una de las siguientes matrices, describe geométricamente la transformación que realizan en $\mathbb{R}^2$. Aplica cada transformación al cuadrado unitario con vértices en $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$ y bosqueja el resultado.

a) $A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (estiramiento)

b) $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (rotación)

c) $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (reflexión)

d) $A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (cizallamiento) Para cada transformación, ¿cuál es el rango de la matriz? ¿Y la dimensión del núcleo?

Normas

Problema 8: Normas vectoriales

Considera el vector $x = [3, -4, 0, 1]^\top$.

a) Calcula $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, y $\|x\|_\infty$.

b) ¿Se cumple que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$ para este vector? ¿Es esto siempre cierto para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$? Justifica.

c) Normaliza x (es decir, encuentra $\hat{x}$ tal que $\|\hat{x}\|_2 = 1$ y $\hat{x}$ apunta en la misma dirección que x).

Problema 9: Normas matriciales

Considera la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

a) Calcula la norma de Frobenius $\|A\|_F$.

b) Verifica que $\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(A^\top A)}$.

c) La norma espectral $\|A\|_2$ se define como $\max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$. Sin calcularla formalmente (eso requiere valores propios), interpreta geométricamente lo que mide: si aplico la transformación A a todos los vectores unitarios, ¿qué me dice $\|A\|_2$?

Productos internos, ángulos y distancias

Problema 10: Producto interno y geometría

Considera los vectores $u = [3, 1]^\top$ y $v = [2, 2]^\top$ en $\mathbb{R}^2$.

a) Calcula el producto punto $u \cdot v = u^\top v$.

b) Calcula $\|u\|_2$ y $\|v\|_2$.

c) Calcula el ángulo θ entre u y v usando $\cos\theta = \frac{u^\top v}{\|u\|_2\|v\|_2}$.

d) Calcula la distancia euclideana $d(u, v) = \|u - v\|_2$.

e) Encuentra un vector $w \in \mathbb{R}^2$ que sea ortogonal a u (es decir, $u^\top w = 0$). ¿Cuántos vectores ortogonales a u existen?

Problema 11: Producto interno general

En $\mathbb{R}^2$, el producto punto no es el único producto interno posible. Considera la función:

$$\langle x, y\rangle_A = x^\top A y \quad \text{con} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Verifica que $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ es un producto interno.

b) Usando este producto interno, calcula la norma inducida $\|x\|_A = \sqrt{\langle x, x\rangle_A}$ para $x = [1, 1]^\top$.

c) Usando el producto punto estándar, los vectores $x = [1, 1]^\top$ e $y = [-1, 1]^\top$ son ortogonales ($x^\top y = 0$). ¿Son ortogonales con respecto a $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$?

d) Calcular la distancia entre $x = [1, 1]^\top$ e $y = [-1, 1]^\top$ usando la norma inducida por A: $d_A(x, y) = \|x - y\|_A$. ¿Cómo se compara esta distancia con la distancia euclideana entre x e y?

Problema 12: Distancias en $\mathbb{R}^n$

Considera los vectores $a = [1, 0, 2]^\top$, $b = [3, 1, 0]^\top$ y $c = [0, -1, 1]^\top$ en $\mathbb{R}^3$.

a) Calcula la distancia euclideana (ℓ_2) entre cada par de vectores: $d(a, b)$, $d(a, c)$, $d(b, c)$.

b) Calcula la distancia Manhattan (ℓ_1) entre a y b: $d_1(a, b) = \|a - b\|_1$.

c) ¿Cuáles dos vectores están más cerca según la distancia euclideana? ¿Cambia la respuesta si usamos la distancia ℓ_1?

d) La **similitud coseno** entre dos vectores se define como $\cos\theta = \frac{a^\top b}{\|a\|_2\|b\|_2}$. Calcula la similitud coseno entre cada par. ¿Cuáles vectores son más "similares" en orientación?

Producto interno y externo

Problema 13: Productos internos y externos

Dados los vectores $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $y = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$:

a) Calcula el producto interno $x^\top y$.

b) Calcula el producto externo $xy^\top$. ¿Cuál es el tamaño de la matriz resultante?

c) ¿Cuál es el rango de la matriz $xy^\top$? Justifica.

Verificación computacional

Para cada problema, se sugiere verificar tus respuestas usando Python y NumPy. A continuación un ejemplo de estructura de código para los Problemas 2 y 10:

```python
import numpy as np
from numpy import linalg as LA

# Problema 2a: Independencia lineal
V = np.array([[1, 0, 1],
              [1, 1, 0],
              [0, 1, 1]])
print(f"Rango: {LA.matrix_rank(V)}")
print(f"Det: {LA.det(V):.4f}")

# Problema 10: Producto interno y geometría
u = np.array([3, 1])
v = np.array([2, 2])

dot_uv = np.dot(u, v)
norm_u = LA.norm(u)
norm_v = LA.norm(v)
cos_theta = dot_uv / (norm_u * norm_v)
theta_deg = np.degrees(np.arccos(cos_theta))
dist = LA.norm(u - v)

print(f"Producto punto: {dot_uv}")
print(f"Ángulo: {theta_deg:.2f} grados")
print(f"Distancia: {dist:.4f}")
```